PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 6 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Trong biểu thức lũy thừa a^n, số a được gọi là:

A. Cơ số **B.** Số mũ **C.** Tích **D.** Thừa số

Câu 2. Tích $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$ được viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 4^5 **B.** 5^4 **C.** 4^4 **D.** 20

Câu 3. Giá trị của lũy thừa 3^4 bằng:

A. 81 **B.** 12 **C.** 27 **D.** 64

Câu 4. Kết quả phép tính $5^6 : 5^2$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 5^4 **B.** 5^3 **C.** 5^8 **D.** 1^4

Câu 5. Quy ước với số tự nhiên $a \neq 0$, ta có a^0 bằng:

A. 1 **B.** 0 **C.** a **D.** Không xác định

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thu gọn và tính giá trị lũy thừa:

a) Viết kết quả dưới dạng một lũy thừa: $2^3 \cdot 2^4 \cdot 2$ và $7^9 : 7^6$.

Bài giải: .....

b) Thực hiện phép tính: $B = 3^3 \cdot 4 - 2^4 \cdot 5 + 2026^0$.

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 6 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $2^x = 64$ và $(x-3)^3 = 8$

Bài giải:

b) $2 \cdot 3^x + 3^x = 81$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Trong một thí nghiệm khoa học, một tế bào vi khuẩn cứ sau 20 phút lại phân chia thành 2 tế bào mới. Giả sử ban đầu trong đĩa nuôi cấy có 1 tế bào vi khuẩn.

a) Sau 2 giờ tế bào đó đã trải qua bao nhiêu lần phân chia?

b) Hãy viết số lượng tế bào nhận được sau 2 giờ dưới dạng một lũy thừa của 2 và tính giá trị cụ thể của số tế bào đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 6 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Trong biểu thức lũy thừa a^n, số n được gọi là:

A. Số mũ **B.** Cơ số **C.** Lũy thừa **D.** Thừa số

Câu 2. Tích $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$ được viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 6^4 **B.** 4^6 **C.** 6^3 **D.** 24

Câu 3. Giá trị của lũy thừa 2^6 bằng:

A. 64 **B.** 32 **C.** 12 **D.** 128

Câu 4. Kết quả phép tính $4^3 \cdot 4^5$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 4^8 **B.** 4^{15} **C.** 16^8 **D.** 4^2

Câu 5. Viết số 100 000 dưới dạng lũy thừa của cơ số 10 là:

A. 10^5 **B.** 10^4 **C.** 10^6 **D.** 5^{10}

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thu gọn và tính giá trị lũy thừa:

a) Viết kết quả dưới dạng một lũy thừa: $3^4 \cdot 3^2 \cdot 3$ và $6^8 : 6^5$.

Bài giải: .....

b) Thực hiện phép tính: $B = 2^4 \cdot 3 - 5^2 \cdot 1 + 2025^0$.

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 6 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $3^x = 243$ và $(x-2)^3 = 27$

Bài giải:

b) $4 \cdot 2^x + 2^x = 160$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một bạn học sinh chia sẻ một bài học bổ ích cho 3 người bạn trên mạng. Cứ sau 15 phút, mỗi người nhận lại chia sẻ tiếp cho 3 người khác, và quá trình cứ tiếp diễn như vậy.

a) Sau 1 giờ, đã có bao nhiêu vòng chia sẻ bài học diễn ra?

b) Hãy viết số người nhận được bài học ở vòng chia sẻ thứ tư dưới dạng lũy thừa của 3 và tính giá trị cụ thể.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 6 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Với số tự nhiên a, quy ước a^1 bằng:

A. a **B.** 1 **C.** 0 **D.** a^0

Câu 2. Tích $7 \cdot 7 \cdot 7$ được viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 7^3 **B.** 3^7 **C.** 21 **D.** 7^2

Câu 3. Giá trị của lũy thừa 5^3 bằng:

A. 125 **B.** 25 **C.** 15 **D.** 625

Câu 4. Kết quả phép tính $9^7 : 9^4$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 9^3 **B.** 9^{11} **C.** 1^3 **D.** 9^4

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $2^3 = 6$ **B.** $3^2 = 9$ **C.** $10^2 = 100$ **D.** $4^2 = 16$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thu gọn và tính giá trị lũy thừa:

a) Viết kết quả dưới dạng một lũy thừa: $5^2 \cdot 5^3 \cdot 5$ và $8^{10} : 8^7$.

Bài giải: .....

b) Thực hiện phép tính: $B = 4^2 \cdot 5 - 2^3 \cdot 6 + 2027^0$.

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 6 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $5^x = 125$ và $(x-1)^3 = 64$

Bài giải:

b) $3 \cdot 5^x + 2 \cdot 5^x = 625$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một loài vi khuẩn đặc biệt cứ sau 30 phút lại phân chia nhân đôi một lần. Ban đầu trong một ống nghiệm có đúng 1 vi khuẩn.
a) Sau 3 giờ đã có bao nhiêu lần phân chia nhân đôi xảy ra?
b) Hãy viết số lượng vi khuẩn có trong ống nghiệm sau 3 giờ dưới dạng một lũy thừa của 2 và tính giá trị cụ thể.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 6 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số $a^m \cdot a^n$ $(a \neq 0)$, ta:

A. Giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ **B.** Nhân các cơ số và cộng các số mũ **C.** Giữ nguyên cơ số và nhân các số mũ **D.** Cộng các cơ số và nhân các số mũ

Câu 2. Tích $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ được viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 10^4 **B.** 4^{10} **C.** 40 **D.** 10^3

Câu 3. Giá trị của lũy thừa 4^3 bằng:

A. 64 **B.** 12 **C.** 16 **D.** 256

Câu 4. Kết quả phép tính $2^5 \cdot 2^4$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 2^9 **B.** 2^{20} **C.** 4^9 **D.** 2^1

Câu 5. Số nào sau đây viết được dưới dạng bình phương của một số tự nhiên?

A. 49 **B.** 15 **C.** 28 **D.** 32

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thu gọn và tính giá trị lũy thừa:

a) Viết kết quả dưới dạng một lũy thừa: $2^4 \cdot 2^5 \cdot 2$ và $9^8 : 9^5$.

Bài giải: .....

b) Thực hiện phép tính: $B = 5^2 \cdot 3 - 3^3 \cdot 2 + 2028^0$.

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 6 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $2^x = 128$ và $(x-4)^3 = 27$

Bài giải:

b) $5 \cdot 4^x + 4^x = 384$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Để chuẩn bị cuộc thi tìm mật mã, ban tổ chức thiết lập một cây thư mục máy tính gồm 4 thư mục lớn. Trong mỗi thư mục lớn có 4 thư mục con. Trong mỗi thư mục con lại chứa 4 tệp mật mã.
a) Viết tổng số tệp mật mã dưới dạng một lũy thừa của 4.
b) Tính giá trị cụ thể xem có tất cả bao nhiêu tệp mật mã trong cây thư mục trên.

Bài giải: